

圆专项难题卷 · Circles — Hard & Super (含答案)

圆：圆周角/垂径/切线/内接四边形/相交弦/切割线 ×4 高频 · 纯题无提示 · 每题下附答案与步骤

姓名: _____ 日期: _____ 用时: _____ 分

用法：建议 45–55 分钟，独立作答。圆的性质（圆周角=½圆心角、对角互补等）见圆 B6 讲义。

中高难度 Hard · 综合 2–3 个点 · 考试压轴 · 6 题

1.

圆周角 Inscribed angle

A central angle is 100° . Find the inscribed angle standing on the same arc.

同弧所对圆心角 100° ，求圆周角。

答案：圆周角 = $\frac{1}{2} \cdot$ 圆心角 = 50° 。

2.

垂径定理 Perp. chord

A chord is 3 from the centre of a circle with radius 5. Find the chord's length.

弦到圆心距离 3，半径 5，求弦长。

答案：半弦 = $\sqrt{(5^2-3^2)} = 4 \Rightarrow$ 弦 = 8。

3.

切线 Tangent

From an external point 10 from the centre, a tangent touches a circle of radius 6. Find the tangent length.

外点到圆心 10，半径 6，求切线长。

答案：切线长 = $\sqrt{(10^2-6^2)} = 8$ （切线 $\perp$ 半径）。

4.

内接四边形 Cyclic quad

A cyclic quadrilateral has one angle 70° . Find the opposite angle.

圆内接四边形一角 70° ，求对角。

答案：对角互补 $\Rightarrow 180 - 70 = 110^\circ$ 。

5.

弧长 Arc length

A circle has radius 6. Find the length of an arc subtending 60° at the centre.

半径 6，求 60° 圆心角所对弧长。

答案：L = $\frac{60}{360} \cdot 2\pi \cdot 6 = 2\pi$ 。

6.

扇形面积 Sector

Radius 6, central angle 60° . Find the sector's area.

半径 6、圆心角 60° ，求扇形面积。

答案：S = $\frac{60}{360} \cdot \pi \cdot 6^2 = 6\pi$ 。

超高难度 Super · 竞赛/压轴 · 多点+技巧 · 5 题

7.

相交弦 Intersecting chords

Chords AB and CD meet at P inside a circle. AP = 2, PB = 6, CP = 3. Find PD.

圆内两弦 AB、CD 交于 P, AP=2, PB=6, CP=3, 求 PD。

答案: $AP \cdot PB = CP \cdot PD \Rightarrow 2 \cdot 6 = 3 \cdot PD \Rightarrow PD = 4$ 。

8.

切割线 Tangent-secant

PT is tangent, PT = 6. A secant from P meets the circle at A then B with PA = 4. Find AB.

PT 切线=6, 割线交圆于 A、B, PA=4, 求 AB。

答案: $PT^2 = PA \cdot PB \Rightarrow 36 = 4 \cdot PB \Rightarrow PB = 9 \Rightarrow AB = 9 - 4 = 5$ 。

9.

两圆相切 Two circles

Two circles with radii 5 and 3 are externally tangent. Find the distance between centres.

半径 5、3 的两圆外切, 求圆心距。

答案: 外切 $\Rightarrow d = R + r = 5 + 3 = 8$ 。

10.

弦切角 Tangent-chord

A tangent-chord angle is 40° . Find the inscribed angle standing on the same arc.

弦切角 40° , 求同弧所对圆周角。

答案: 弦切角 = 同弧圆周角 $\Rightarrow 40^\circ$ 。

11.

三点定圆 Circle through 3 pts

A right triangle has hypotenuse 10. Find the radius of its circumscribed circle.

直角三角形斜边 10, 求其外接圆半径。

答案: 斜边即直径 $\Rightarrow$ 半径 = $\frac{10}{2} = 5$ 。